

Máme 2 vektory u a v které jsou na sobě kolmé

$$u^T \cdot v = 0 \quad \text{alebo} \quad u^T \cdot Av = 0$$

máme bázi $E = e_1, e_2$ které používáme a rovněž uvažujeme
(obecněji) potom máme rovnou bázi $B = u_1, u_2$ pro kterou platí

$$u_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \quad \text{tito vektory jsou vždy kolmé nebo}$$
$$u_1^T \cdot u_2 = -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

máme matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ a nějakou funkci $f(x)$ kterou přebíráme ok
sčítáme $f(x) = u_1^T \cdot A u_2$

$$f(x) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$
$$= b \cdot (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + (c - a) \sin \alpha \cos \alpha$$
$$\Downarrow \quad \Downarrow$$
$$\cos(2\alpha) \quad \frac{\sin(2\alpha)}{2}$$

$$= b \cdot (\cos 2\alpha) + \frac{c-a}{2} \cdot \sin 2\alpha$$

ak $b=0$ potom $\alpha=0$

ak $b \neq 0$ potom $\alpha = ?$

$$0 = b \cdot (\cos 2\alpha) + \frac{c-a}{2} \cdot \sin 2\alpha \quad | : \cos 2\alpha$$

$$0 = b + \frac{c-a}{2} \cdot \tan 2\alpha$$

$$\frac{-2b}{c-a} = \tan 2\alpha \quad \text{tým je } \tan^{-1} \text{ } \Delta y \text{ na } \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

nakonec výsledky α který nám dáme to je α který
máme uvažovat